Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución como el punto de corte de dos rectas
- Plantear problemas cotidianos con dos incógnitas
- Elegir el método más cómodo según el aspecto del sistema
- Resolver problemas de edades, precios, mezclas y tarifas

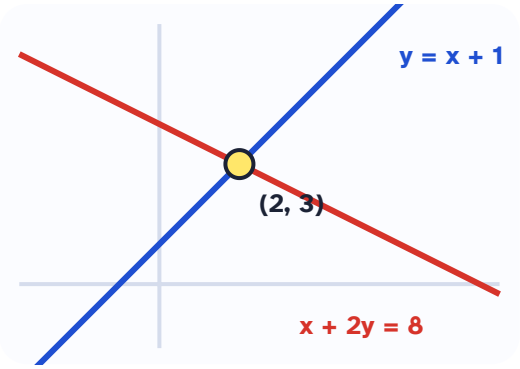
Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Explicación

Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.



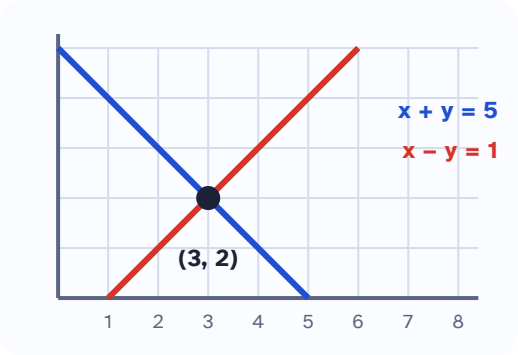
Comprobar una solución

Para saber si un par (x, y) es solución, se sustituye en las dos ecuaciones: tiene que cumplir las dos. Por ejemplo, (12, 8) es solución de x + y = 20 y 2x + 4y = 56, porque 12 + 8 = 20 y 2 · 12 + 4 · 8 = 24 + 32 = 56. En cambio, (10, 10) cumple la primera pero no la segunda (20 + 40 = 60), así que **no** es solución. Comprobar al final es la forma más rápida de detectar un error de cálculo.

undefined

El método gráfico

Se dibujan las dos rectas haciendo una **tabla de valores** con dos o tres puntos de cada una, y se busca el punto de corte. Es muy visual, pero poco exacto si la solución tiene decimales; por eso se usa para entender y comprobar, y los métodos algebraicos para calcular.



x + y = 5 pasa por (0, 5) y (5, 0); x − y = 1 pasa por (1, 0) y (4, 3). Se cortan en (3, 2).

undefined

Sustitución

Despeja una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

$$x + y = 20 \rightarrow x = 20 - y$$

$$2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = 8,\ x = 12$$

$$x + y = 20$$

$$x = 20 - y$$

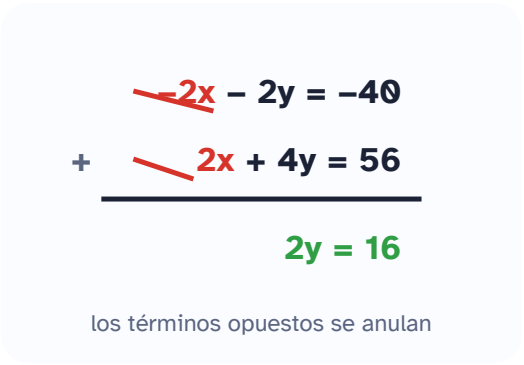
$$2 \cdot (20 - y) + 4y = 56$$

una ecuación con una incógnita

Igualación y reducción

Igualación: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados.
Reducción: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2) \cdot (x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \ + \ 2x + 4y = 56 \ \rightarrow \ 2y = 16$$



¿Qué método elijo?

Si el sistema…	Usa	Ejemplo
tiene una incógnita con coeficiente 1	sustitución	x + 3y = 10
tiene la misma incógnita despejada en las dos	igualación	y = 2x + 1 e y = 5 − x
tiene coeficientes iguales u opuestos	reducción	3x + 2y = 12 y 5x − 2y = 4
tiene coeficientes «feos»	reducción multiplicando	3x + 4y = 18 y 2x + 3y = 13

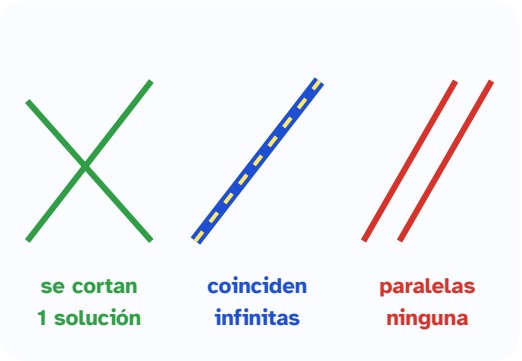
Todos los métodos dan la misma solución: elige el que te ahorre cálculos con fracciones.

undefined

Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.



Plantear un problema en cuatro pasos

1. **Elige las incógnitas** y escribe qué es cada una: «x = precio de un bocadillo».
2. **Traduce** cada dato a una ecuación: necesitas dos datos distintos para dos incógnitas.
3. **Resuelve** el sistema con el método más cómodo.
4. **Comprueba** en el enunciado y responde con una frase y unidades. Una solución negativa o con decimales en «número de personas» indica un error.

undefined

Problemas típicos

Tipo	Ecuación de cantidad	Ecuación de valor
Entradas de cine (normal y reducida)	x + y = entradas vendidas	8x + 5y = recaudación
Monedas de 1 € y de 2 €	x + y = número de monedas	x + 2y = euros totales
Mezcla de café de 10 €/kg y 14 €/kg	x + y = kilos de mezcla	10x + 14y = precio total
Edades	x = 3y (hoy)	x + 10 = 2(y + 10) (dentro de 10 años)

Casi siempre una ecuación cuenta cuántos hay y la otra cuánto valen.

undefined

Tres métodos, la misma solución

SUSTITUCIÓN

despeja y mete

Conviene si una incógnita lleva coeficiente 1.

IGUALACIÓN

despeja la misma letra

Conviene si es fácil despejar la misma incógnita en las dos.

REDUCCIÓN

multiplica y suma

Conviene si los coeficientes son múltiplos.

Ejercicios

1. **Comprueba si (2, 3) es solución de $x + y = 5$ y $3x – y = 3$.**

2. **Resuelve por sustitución: $x + 2y = 11$; $3x – y = 5$.**

3. **Resuelve por igualación: $y = 3x – 1$; $y = x + 5$.**

4. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 12$; $2x – y = 4$.**

5. **Resuelve por reducción: $3x + 2y = 16$; $5x – 4y = 12$.**

6. **Resuelve gráficamente: $x + y = 4$; $x – y = 2$.**

7. **¿Qué tipo de sistema es $x + y = 3$; $2x + 2y = 6$?**

8. **Tres cuadernos y dos bolígrafos cuestan 7 €; un cuaderno y un bolígrafo, 2,80 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

9. **En un aparcamiento hay 40 vehículos entre coches y motos, con 130 ruedas. ¿Cuántos hay de cada?**

10. **Una madre tiene el triple de edad que su hijo, y dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edades tienen?**

Practica

1. **La solución de x + y = 10, x – y = 2 es...**

   A) (6, 4)

   B) (4, 6)

   C) (8, 2)

2. **En el sistema y = 3x, x + y = 8, ¿cuánto vale x?**

   A) 2

   B) 6

   C) 8/3

3. **Dos rectas paralelas forman un sistema...**

   A) con una solución

   B) sin solución

   C) con infinitas

4. **2 bocadillos y 1 refresco cuestan 7 €; 1 bocadillo y 1 refresco, 4,5 €. ¿Cuánto cuesta un bocadillo?**

   A) 2,5 €

   B) 2 €

   C) 3 €

5. **¿Qué método despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones?**

   A) Sustitución

   B) Igualación

   C) Reducción

6. **¿Es (1, 4) solución de x + y = 5 y 2x + y = 6?**

   A) Sí

   B) No

   C) Solo de la primera

7. **Si x + y = 30 y 4x + 2y = 100, x vale...**

   A) 20

   B) 10

   C) 25

8. **En el método gráfico, la solución es...**

A) el punto de corte de las rectas

B) el origen

C) la pendiente

9. **Para x + 3y = 10 y 2x + 5y = 17, lo más cómodo es…**

A) sustitución

B) el método gráfico

C) probar al azar

10. **Si al resolver llegas a 0 = 7, el sistema es…**

A) incompatible

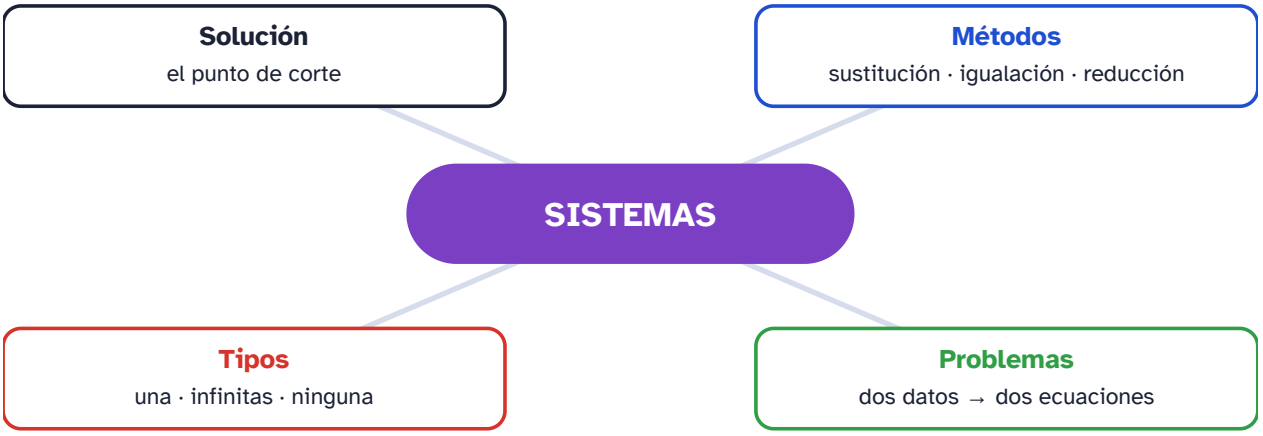
B) compatible determinado

C) compatible indeterminado

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de un sistema; Cómo funcionan los tres métodos; Cuándo un sistema no tiene solución; Cómo plantear un problema con dos incógnitas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?

El punto donde se cortan las dos rectas.

Método de reducción

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

Sistema incompatible

No tiene solución: rectas paralelas.

Sistema compatible indeterminado

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

¿Qué método suele usarse en los no lineales?

Sustitución.

Método gráfico

La solución es el punto de corte de las dos rectas.

Método de Gauss

Elimina incógnitas hasta un sistema escalonado y se resuelve de abajo arriba.

Comprobar

La solución debe cumplir todas las ecuaciones y tener sentido en el problema.

Comprobar una solución

Sustituir el par (x, y) en las dos ecuaciones.

Problema de monedas

Una ecuación cuenta monedas; la otra, euros.

Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 12 \rightarrow x = 6$, $y = 4$.
2. **A)** $x + 3x = 8 \rightarrow x = 2$.
3. **B)** No se cortan.
4. **A)** Restando ecuaciones: 1 bocadillo = 2,5 €.
5. **B)** Igualación: se despeja la misma letra y se igualan.
6. **A)** $1 + 4 = 5$ y $2 + 4 = 6$.
7. **A)** Reducción: $2x = 40 \rightarrow x = 20$ ($y = 10$).
8. **A)** Donde se cumplen las dos ecuaciones.
9. **A)** x tiene coeficiente 1: $x = 10 - 3y$.
10. **A)** No tiene solución: rectas paralelas.

Soluciones de los ejercicios

1. $2 + 3 = 5$ ✓; $6 - 3 = 3$ ✓. Sí es solución.
2. $x = 11 - 2y \rightarrow 33 - 6y - y = 5 \rightarrow y = 4$, $x = 3$.
3. $3x - 1 = x + 5 \rightarrow x = 3$, $y = 8$.
4. Restando: $4y = 8 \rightarrow y = 2$; $2x = 6 \rightarrow x = 3$.
5. Multiplica la primera por 2: $6x + 4y = 32$. Suma: $11x = 44 \rightarrow x = 4$, $y = 2$.
6. Las rectas pasan por $(0, 4)$-$(4, 0)$ y $(2, 0)$-$(4, 2)$. Se cortan en $(3, 1)$.
7. Compatible indeterminado: la segunda es la primera multiplicada por 2 (la misma recta).
8. $3x + 2y = 7$; $x + y = 2{,}8 \rightarrow x = 1{,}40$ € el cuaderno, $y = 1{,}40$ € el bolígrafo.
9. $x + y = 40$; $4x + 2y = 130 \rightarrow x = 25$ coches, $y = 15$ motos.
10. $x = 3y$; $x + 12 = 2(y + 12) \rightarrow 3y + 12 = 2y + 24 \rightarrow y = 12$, $x = 36$.